Price Tracker

Relatório da rodada 2: backtests, diagnósticos e Brasil, com o ROIC corrigido para patrimônio negativo

Novembro de 2026 · dados até 30/09/2026 (backtests) e 09/11/2026 (modelo atual)

⚠ **ROIC:** todos os resultados dependem da definição de ROIC. Nesta rodada, o capital investido passou a usar o capital operacional (imobilizado + capital de giro) quando o patrimônio é negativo ou quando patrimônio + dívida − caixa ≤ 0. Ainda ficam pendentes: caixa excessivo (ex.: Doximity, Manhattan Associates), intangíveis de aquisições (ex.: AbbVie, FICO), negócios asset-light com capital de giro negativo (MSCI, Hilton, Marriott seguem sem ROIC) e a revisão dos cortes de 20%/10%, desenhados para a fórmula do Wisesheets.

Sumário executivo

- **A correção do ROIC mexeu pouco.** 6,4% das observações (70 empresas) passaram a usar capital operacional e só 1,3% das classificações mudaram (44 empresas). No Brasil, nenhuma classe da versão final mudou.
- **Good Companies, Great Returns é a classe mais robusta.** EUA 2012–2026: 20,7% a.a., +4,0 p.p. sobre a contraprova (universo equal weight, 16,5%), t = 3,1; ganha nos dois subperíodos, nos dois cortes de zGrowth e nos 6 cenários de P/E justo. No Brasil: 14,7% a.a., +1,3 p.p. sobre a contraprova e +2,6 p.p. sobre o Ibovespa.
- **Opportunity of Lifetime não se sustenta sozinha.** EUA: 18,1% a.a., +2,1 p.p., t = 1,0, todo o ganho em 2020–2026 e dependente de 5 nomes (sem eles, empata com a contraprova). Brasil: −6,7% a.a. com 3 ações em média.
- **Por que Good Companies, Great Returns ganha:** o ganho vem de empresas excelentes com ROIC entre 10% e 20% (+2,2 p.p. dos +1,9 p.p. de diferença). A Opportunity of Lifetime paga mais caro (P/L 23,7 contra 19,6) pela perfeição já precificada e entra tarde: ações que acabaram de virar Opportunity of Lifetime rendem 11,4% a.a. no trimestre seguinte; as que caem dela para Good Companies, Great Returns rendem 37,4%.
- **O retorno esperado do modelo não ordena dentro das classes:** prometer 25% ou 130% a.a. leva ao mesmo realizado mediano (~14% a.a. em 3 anos).
- **O viés de sobrevivência é grande:** a contraprova supera o RSP (S&P 500 equal weight real) em ~4,6 p.p. a.a. nos EUA e o SMAL11 em ~6 p.p. no Brasil. Por isso a comparação justa é contra a contraprova.
- **ROIC estável não é premiado e ROIC "instável" é em boa parte artefato** de capital investido perto de zero; a investigação do ROIC continua sendo a prioridade.

1. O que mudou nesta rodada

Regra nova de capital investido (empresas operacionais): padrão = patrimônio + dívida − caixa. Se o patrimônio for ≤ 0 (tipicamente por recompras) ou esse valor for ≤ 0, usa o capital operacional = imobilizado líquido + (ativo circulante − caixa) − (passivo circulante − dívida de curto prazo). Financeiras continuam com ROE. Novos dados coletados: imobilizado, ativo circulante e dívida de curto prazo (SEC e CVM).

Empresa	Patrimônio	ROIC antes	ROIC agora	Observação
Domino's	negativo	sem ROIC	135%	franquia, pouco capital
Philip Morris	negativo	sem ROIC	~200%	intangíveis fora do capital operacional
McDonald's	negativo	sem ROIC	35%	coerente
AutoZone / Starbucks	negativo	sem ROIC	51% / 55%	coerente
McKesson	pequeno	1.066%	29%	distorção corrigida
AbbVie / FICO	negativo	21% / 57%	184% / 417%	**inflado:** ágio e intangíveis de aquisição ficam fora
MSCI, Hilton, Marriott	negativo	sem ROIC	sem ROIC	capital operacional também negativo (asset-light)

Impacto: nos EUA, 6,4% das observações trimestrais (70 empresas) usam capital operacional em ao menos um ano da janela; 1,3% das classificações mudaram (44 empresas). Na Opportunity of Lifetime entram, em algum momento, CPRT, DVA, FICO, FTNT, LYV, TDG e VRSN e saem trimestres de DELL, DXCM, IDXX, IQV, LII, MAS, MO, MSI, VRSK, WYNN e YUM. No Brasil, 108 de 7.165 observações tiveram o ROIC alterado em mais de 1 p.p., sem efeito nas classes da versão final.

Resultado em uma linha: os números da rodada 2 ficam a ±0,5 p.p. dos da rodada 1 nas classes principais; todas as conclusões se mantêm.

2. Linha do tempo das decisões

- **Planilha:** estratégia decodificada (Growth, zGrowth, ROIC, zROIC, retorno → 37 combinações → 11 classes). Corrigido o bug do zROIC (incluía a coluna U, o g) e removido o P/E fixo de 25 da Amazon.
- **Replicação em Python:** o motor reproduz as 224 classes do Excel. Descobertas sobre o Wisesheets: ROIC = NOPAT ÷ (ativo total − passivo circulante); no setor financeiro o "ROIC" é ROE; Growth = média de (mediana, média, média dos 2 últimos anos); financeiras com g próprio (6,5% → 3%).
- **Fonte gratuita (híbrido):** Yahoo (2 anos de projeção) + SEC. Concordância com o Wise ~60%; o teto é o horizonte de projeção (2 anos contra 4).
- **Decisões do usuário:** ROIC clássico (patrimônio + dívida − caixa) para operacionais e ROE para financeiras; ranking do g pela mediana de 5 anos do crescimento realizado; nesta rodada, capital operacional quando o patrimônio é negativo.
- **Backtest:** só o método histórico (P2) é testável sem olhar o futuro; point-in-time pela data de arquivamento na SEC/CVM; equal weight, rebalanceamento trimestral; universo S&P 500 atual + planilha (541 empresas) e B3 com liquidez.
- **Testados e descartados:** P/E justo com ROIC normalizado e em dois estágios; g máximo de 6%; ROIC marginal e média no P/E justo; limites de P/L e de salto de lucro; exclusões setoriais.
- **Brasil:** CVM (2010+), WACC 11%, g 9,5% → 6% (igual para financeiras), cortes de crescimento/retorno + 2,5 p.p., ROIC alto 17%, liquidez ≥ R$ 10 mi/dia.

3. Modelo atual: Opportunity of Lifetime no Excel, no P1 (estimativas) e no P2 (histórico)

Snapshot de 09/11/2026. Excel = Wisesheets (ROIC do Wise); P1 = Yahoo com 2 anos projetados; P2 = só histórico. P1 e P2 com o ROIC da rodada 2.

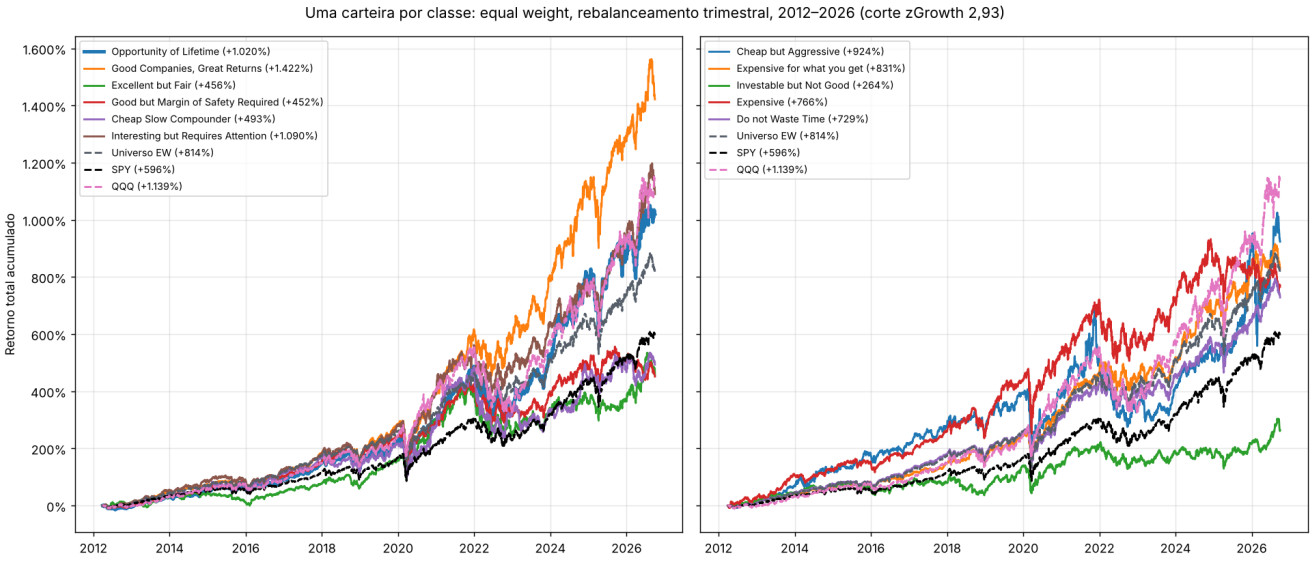
Grupo	N	Empresas
Excel + P1 + P2	7	META, NVDA, MSFT, ASML, ANET, LRCX, 6920.T
Excel + P1	4	BKNG, 8035.T, 6146.T, 6532.T
Excel + P2	0	—
P1 + P2 (sem Excel)	8	2330.TW, GOOG, MPWR, JBL, MAR, DVA, 6098.T, IBKR
So Excel	2	IT, TXN
So P1 (estimativas)	3	LLY, CAT, SAF.PA
So P2 (historico)	14	FICO, NFLX, TDG, NOVO-B.CO, CMG, DECK, QCOM, ONON, NSSC, BMI, CRUS, RL, 0388.HK, KNSL

Os 7 nomes nos três (núcleo robusto) são a base mais confiável. O P2 ainda inclui muitos exclusivos porque o corte de zGrowth recalibrado (2,93) quase não filtra.

4. Backtest EUA: uma carteira por classe (2012–2026)

Classificação point-in-time (só balanços já arquivados na SEC), equal weight, rebalanceamento no último pregão de cada trimestre, retorno total. "vs Universo EW" = excesso sobre a contraprova; t ≳ 2 é significativo. Corte de zGrowth 2,93 (o corte de 0,9 dá a mesma ordem).

Carteira	CAGR	CAGR liq.	Max DD	vs Universo EW	t	2012–2019	2020–2026	N médio
Opportunity of Lifetime	18,1%	18,0%	-34,9%	+2,1%	1,0	16,4%	20,0%	30
Good Companies, Great Returns	20,7%	20,4%	-34,6%	+4,0%	3,1	18,9%	22,5%	39
Excellent but Fair	12,6%	12,2%	-35,5%	-2,7%	-0,8	13,0%	12,1%	5
Good but Margin of Safety Required	12,5%	12,1%	-38,1%	-3,4%	-1,7	17,1%	7,3%	15
Cheap Slow Compounder	13,1%	12,7%	-42,5%	-1,6%	-0,4	16,0%	9,8%	4
Interesting but Requires Attention	18,6%	18,3%	-36,7%	+2,3%	1,5	18,8%	18,3%	13
Cheap but Aggressive	17,4%	17,1%	-53,3%	+2,2%	0,5	22,8%	11,3%	5
Expensive for what you get	16,6%	16,2%	-34,5%	+0,0%	0,0	17,4%	15,7%	12
Investable but Not Good	9,3%	8,9%	-40,7%	-5,5%	-1,6	11,8%	6,4%	4
Expensive	16,1%	15,8%	-39,3%	+0,1%	0,0	24,2%	7,2%	15
Do not Waste Time	15,7%	15,6%	-37,2%	-0,8%	-1,5	17,8%	13,2%	220
Universo EW (contraprova)	16,5%	16,4%	-36,8%	—	—	18,0%	14,7%	363
SPY	14,3%	14,3%	-33,7%	—	—	13,5%	15,1%	—
QQQ	19,0%	19,0%	-35,1%	—	—	17,2%	20,7%	—
RSP	11,9%	11,9%	-39,0%	—	—	12,7%	10,9%	—



Leitura: Good Companies, Great Returns é a melhor e a única com significância clara; Interesting but Requires Attention aparece bem, mas pode ter viés de seleção. Opportunity of Lifetime fica acima da contraprova, abaixo do QQQ e sem significância. As classes de baixo (Investable but Not Good, Good but Margin of Safety Required, Excellent but Fair) perdem.

5. Diagnóstico: por que Good Companies, Great Returns supera Opportunity of Lifetime (EUA)

Tamanho (a hipótese de carteira grande demais não se confirma):

	Opportunity of Lifetime	Good Companies, Great Returns
Ações por trimestre (média)	30	39
Mínimo / máximo	19 / 43	26 / 52
Ações distintas no período	140	233

Qual defeito gera a diferença (Good Companies, Great Returns = Opportunity of Lifetime com um defeito):

Defeito	Ações (média)	% da carteira	Retorno médio a.a.	vs Opportunity of Lifetime	Contribuição para a diferença	Trimestres
ROIC médio (10–20%)	25,0	63,8%	22,0%	+3,3%	**+2,2%**	58
ROIC instável (zROIC)	4,1	10,5%	23,2%	+3,7%	**+0,3%**	54
Growth instável (zGrowth)	5,5	13,8%	15,7%	-3,0%	**-0,3%**	58
Growth médio (6–15%)	4,9	12,6%	17,9%	-0,9%	**-0,4%**	58
Total (GCGR − OoL)					**+1,9%**	

Perfil na compra:

Característica	Opportunity of Lifetime	Good Companies, Great Returns
Growth histórico (mediana 5 anos)	28,2%	26,6%
zGrowth	0,8	1,3
ROIC	30,3%	16,8%
zROIC	0,2	0,3
Retorno esperado	44,6%	37,1%
P/L (preço ÷ EPS do último ano)	23,7	19,6
P/E justo	37,7	27,8
Dividend yield	0,8%	1,3%
Retorno da ação nos 12 meses anteriores	18,1%	16,3%
Crescimento do EPS no ano seguinte (realizado)	10,8%	4,6%
Retorno no trimestre seguinte	5,2%	4,4%

Migração entre as classes (retorno no trimestre seguinte):

Grupo	Observações	Retorno médio no trimestre (a.a.)
GCGR que veio de OoL	28	37,4%
GCGR que vai virar OoL (próximo trimestre)	55	29,4%
OoL que veio de GCGR	55	22,5%
OoL "nova" (não era OoL nem GCGR)	172	11,4%
OoL que já era OoL	1498	20,6%
GCGR que já era GCGR	1826	21,7%

Leitura: o ganho vem das empresas excelentes com ROIC um degrau abaixo (10–20%), mais baratas e menos disputadas. A Opportunity of Lifetime compra o "perfeito" depois que ele subiu: o lucro dela cresce mais no ano seguinte (10,8% contra 4,6%), mas a ação rende menos porque o mercado já cobrava pela qualidade.

6. Ajustes testados no P/E justo: g máximo × ROIC usado no P/E justo

Cada célula: CAGR (excesso a.a. sobre a contraprova; t) · ações em média. Corte de zGrowth 2,93.

Classe	g 7% · Original	g 7% · Marginal 5a	g 7% · Média	g 6% · Original	g 6% · Marginal 5a	g 6% · Média
Opportunity of Lifetime	18,1% (+2,1%; t=1.0) · 30	18,1% (+2,1%; t=0.9) · 29	17,9% (+1,9%; t=0.8) · 30	17,0% (+1,2%; t=0.6) · 25	17,6% (+1,7%; t=0.8) · 25	16,9% (+1,2%; t=0.5) · 25
Good Companies, Great Returns	20,7% (+4,0%; t=3.1) · 39	20,0% (+3,4%; t=2.7) · 40	20,1% (+3,5%; t=2.8) · 40	20,2% (+3,7%; t=2.6) · 32	20,5% (+3,9%; t=3.2) · 33	20,4% (+3,7%; t=2.9) · 33
Excellent but Fair	12,6% (-2,7%; t=-0.8) · 5	14,0% (-1,3%; t=-0.4) · 6	13,4% (-1,8%; t=-0.5) · 5	17,3% (+1,2%; t=0.4) · 8	16,3% (+0,4%; t=0.1) · 9	17,8% (+1,8%; t=0.6) · 8
Interesting but Requires Attention	18,6% (+2,3%; t=1.5) · 13	20,9% (+4,2%; t=2.6) · 14	20,3% (+3,8%; t=2.3) · 14	19,6% (+3,4%; t=1.8) · 12	22,0% (+5,4%; t=2.8) · 12	19,6% (+3,3%; t=1.9) · 12
Good but Margin of Safety Required	12,5% (-3,4%; t=-1.7) · 15	13,6% (-2,4%; t=-1.2) · 14	13,3% (-2,7%; t=-1.2) · 15	16,9% (+0,6%; t=0.3) · 18	16,5% (+0,2%; t=0.1) · 17	17,2% (+0,8%; t=0.4) · 17
Expensive	16,1% (+0,1%; t=0.0) · 15	15,3% (-0,9%; t=-0.4) · 15	16,5% (+0,3%; t=0.1) · 15	16,0% (-0,1%; t=-0.0) · 22	13,9% (-2,2%; t=-1.1) · 22	14,4% (-1,7%; t=-0.9) · 21
Do not Waste Time	15,7% (-0,8%; t=-1.5) · 220	15,7% (-0,8%; t=-1.4) · 218	15,7% (-0,8%; t=-1.5) · 220	15,7% (-0,8%; t=-1.5) · 223	15,7% (-0,8%; t=-1.5) · 221	15,7% (-0,8%; t=-1.5) · 224

Leitura: nenhum cenário melhora a Opportunity of Lifetime de forma relevante; baixar o g máximo para 6% a piora e manda para Excellent but Fair empresas que iam bem. Good Companies, Great Returns fica entre 20,0% e 20,7% em todos. Antes deste teste, o ROIC normalizado e o modelo de dois estágios também foram testados e descartados.

7. Atribuição por ação (EUA)

	Opportunity of Lifetime	Good Companies, Great Returns
Retorno anual	18,1%	20,7%
Sem as 5 maiores	16,3% (≈ contraprova)	19,7%
Sem as 10 maiores	15,5%	18,7%
Sem as 15 maiores	14,5%	18,0%
Peso das 15 maiores	37%	23%
Sem as 10 piores	20,6%	22,1%

Opportunity of Lifetime: maiores contribuições

#	Ticker	Empresa	Setor	Contribuição	Trimestres	Período
1	ANET	Arista Networks, Inc.	Information Technology	+13,2%	29	2016–2026
2	NVDA	NVIDIA Corporation	Information Technology	+11,6%	23	2018–2026
3	HD	The Home Depot, Inc.	Consumer Discretionary	+7,0%	35	2015–2023
4	ORLY	O'Reilly Automotive	Consumer Discretionary	+6,8%	37	2015–2024
5	WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Discretionary	+6,4%	21	2012–2025
6	LII	Lennox International	Industrials	+6,2%	37	2015–2026
7	MANH	Manhattan Associates, Inc.	Information Technology	+6,2%	26	2013–2019
8	CPRT	Copart, Inc.	Industrials	+5,8%	21	2017–2022
9	SMCI	Supermicro	Information Technology	+5,7%	12	2023–2026
10	FFIV	F5, Inc.	Information Technology	+5,6%	26	2012–2026

Opportunity of Lifetime: menores contribuições

#	Ticker	Empresa	Setor	Contribuição	Trimestres	Período
1	TPR	Tapestry, Inc.	Consumer Discretionary	-2,6%	14	2012–2015
2	CRUS	Cirrus Logic, Inc.	Information Technology	-1,8%	9	2017–2026
3	LULU	Lululemon Athletica	Consumer Discretionary	-1,6%	33	2012–2026
4	KNSL	Kinsale Capital Group, Inc.	Financials	-1,1%	10	2024–2026
5	HUM	Humana	Health Care	-1,1%	4	2012–2012

#	Ticker	Empresa	Setor	Contribuição	Trimestres	Período
6	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Industrials	-1,1%	4	2025–2025
7	TGT	Target Corporation	Consumer Staples	-1,0%	11	2022–2024
8	LUV	Southwest Airlines	Industrials	-1,0%	8	2018–2019
9	BIIB	Biogen	Health Care	-0,9%	28	2015–2023
10	TTWO	Take-Two Interactive	Communication Services	-0,7%	8	2021–2023

Good Companies, Great Returns: maiores contribuições

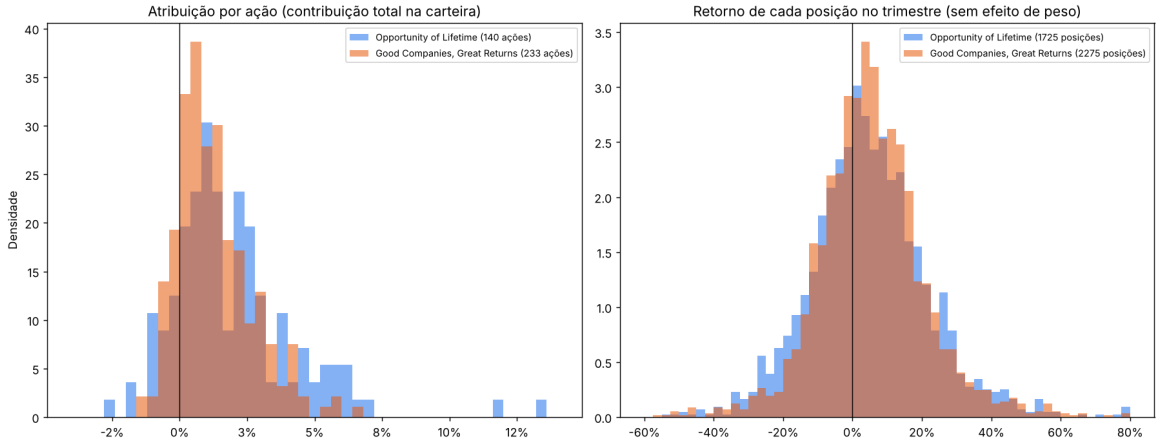
#	Ticker	Empresa	Setor	Contribuição	Trimestres	Período
1	FN	Fabrinet	Information Technology	+6,4%	28	2018–2025
2	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	Information Technology	+5,9%	9	2024–2026
3	IBP	Installed Building Products, Inc.	Consumer Discretionary	+5,6%	17	2020–2024
4	FIX	Comfort Systems USA	Industrials	+5,5%	20	2018–2023
5	CRUS	Cirrus Logic, Inc.	Information Technology	+4,6%	28	2013–2026
6	ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	+4,5%	26	2012–2019
7	GNRC	Generac	Industrials	+4,3%	14	2018–2025
8	SMCI	Supermicro	Information Technology	+4,3%	7	2015–2023
9	THC	Tenet Healthcare Corporation	Health Care	+4,2%	10	2012–2026
10	AZO	AutoZone	Consumer Discretionary	+4,2%	28	2016–2026

Good Companies, Great Returns: menores contribuições

#	Ticker	Empresa	Setor	Contribuição	Trimestres	Período
1	ON	ON Semiconductor Corporation	Information Technology	-1,6%	4	2024–2024
2	DXCM	Dexcom	Health Care	-1,5%	4	2024–2024
3	IT	Gartner, Inc.	Information Technology	-1,0%	8	2023–2025
4	KEY	KeyCorp	Financials	-0,9%	4	2022–2022
5	MCK	McKesson Corporation	Health Care	-0,8%	8	2016–2018
6	BEN	Franklin Resources	Financials	-0,8%	11	2012–2015
7	SBAC	SBA Communications	Real Estate	-0,8%	14	2023–2026
8	TPR	Tapestry, Inc.	Consumer Discretionary	-0,7%	4	2019–2020
9	OTIS	Otis Worldwide Corporation	Industrials	-0,6%	4	2025–2025
10	YUM	Yum! Brands, Inc.	Consumer Discretionary	-0,6%	8	2013–2019

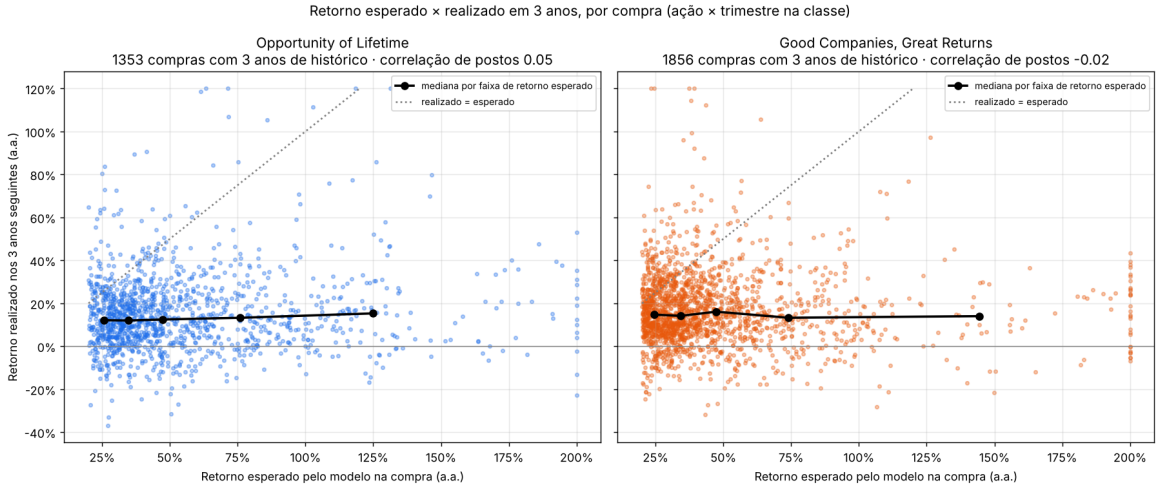
Leitura: a Opportunity of Lifetime é uma aposta em poucos compounders grandes de tecnologia/IA (Arista, NVIDIA) segurados por anos; Good Companies, Great Returns ganha com empresas médias menos acompanhadas na hora da reprecificação (Fabrinet, Tower, Installed Building Products, Comfort Systems) e não depende de poucos nomes. Cirrus Logic e Kinsale aparecem como vencedoras numa classe e perdedoras na outra: o momento da entrada importa mais do que a empresa.

8. Distribuições e retorno esperado × realizado



Estatística	Atribuição OoL	Atribuição GCGR	Retorno/trim. OoL	Retorno/trim. GCGR
Média	1,9%	1,3%	4,9%	5,4%
Mediana	1,4%	1,0%	4,3%	4,6%
Desvio-padrão	2,3%	1,4%	18,0%	15,6%
Percentil 5	-1,0%	-0,6%	-22,2%	-17,5%
Percentil 95	5,8%	4,2%	32,8%	31,1%
Mínimo	-2,6%	-1,6%	-53,9%	-56,4%
Máximo	13,2%	6,4%	255,3%	133,9%
Assimetria (skew)	1,62	0,93	1,89	0,50
% posições negativas			38,4%	35,0%
Peso médio por ação (1/N)	3,4%	2,5%		

A Opportunity of Lifetime tem caudas mais gordas dos dois lados: perde mais vezes (38,4% das posições contra 35,0%) e compensa com poucos ganhos enormes (assimetria 1,9 contra 0,5).



Faixa esperada	Compras	Realizado (mediana)	% negativas
20–30%	914	13,8%	13,7%
30–40%	746	13,4%	10,5%
40–60%	753	14,5%	15,4%
60–100%	525	13,3%	15,8%
>100%	271	14,6%	18,8%

Leitura: o retorno esperado não prevê o realizado dentro das classes (correlação ≈ 0). O modelo superestima o nível (promete 25–130% a.a., entrega ~14%). Esperado acima de 100% tem mais chance de perda (18,8%), mas a mediana não cai: serve como alerta, não como filtro.

9. Piores episódios da Opportunity of Lifetime: o que tinham na entrada

Parâmetro	50 piores	Todos os episódios	50 melhores
Growth (mediana EPS 5a)	**27,0%**	27,1%	36,5%
zGrowth	**0,9**	0,9	0,8
Último crescimento anual do EPS	**41,8%**	29,7%	34,1%
ROIC	**27,1%**	28,7%	30,4%
zROIC	**0,3**	0,3	0,3
ROIC marginal 5a	**45,8%**	44,2%	44,5%
Retorno esperado	**40,5%**	38,8%	49,6%
Retorno esperado (P/E justo)	**53,2%**	47,6%	64,5%
g do ranking	**6,3%**	6,3%	6,5%
P/L de entrada	**22,4**	26,1	25,4
P/E justo	**35,9**	36,7	38,9
P/L ÷ P/E justo	**0,7**	0,7	0,6
Dividend yield	**0,9%**	0,7%	0,2%
Retorno 12m antes da entrada	**22,6%**	18,8%	20,1%
Retorno 3a antes da entrada	**118,4%**	103,4%	138,9%
Anos de EPS válidos (de 5)	**5,0**	5,0	5,0
Trimestres na classe	**4,0**	6,0	11,5
Retorno do episódio	**-17,6%**	25,2%	111,8%

Retorno no trimestre seguinte por faixa (todas as posições da Opportunity of Lifetime):

P/L de entrada: [0.0, 20.0): 17,3% a.a., 39,8% neg. (n=601) · [20.0, 30.0): 23,9% a.a., 34,4% neg. (n=613) · [30.0, 40.0): 17,1% a.a., 42,7% neg. (n=300) · [40.0, 60.0): 20,8% a.a., 37,0% neg. (n=154) · [60.0, inf): 10,4% a.a., 47,3% neg. (n=55)

Retorno esperado: [0.2, 0.4): 19,9% a.a., 35,8% neg. (n=754) · [0.4, 0.6): 12,6% a.a., 44,1% neg. (n=447) · [0.6, 1.0): 25,0% a.a., 36,9% neg. (n=333) · [1.0, inf): 26,4% a.a., 37,7% neg. (n=191)

Leitura quantitativa: os piores são quase iguais à média; destaca-se o **último crescimento anual do lucro** (41,8% contra 29,7%) com P/L **menor** (22,4 contra 26,1): lucro no pico. Limitar o P/L em 40x ou 60x, ou excluir saltos de lucro, não melhora a carteira de forma robusta (testado na rodada 1).

Leitura qualitativa (pesquisa dos casos):

Padrão	Exemplos	O que aconteceu
Lucro no pico do ciclo ou da pandemia (maior grupo)	AMAT 2017, CRUS 2017, WDC 2014, STM 2023, CF 2024, GNRC 2022, POOL, CHRW, TGT 2022	Entra logo após salto de lucro; o ciclo vira
Choque de produto ou regulação	BA e LUV 2018 (737 MAX), DXCM 2024 (carta de advertência da FDA), BIIB, HUM 2012	Evento específico
Marca de consumo perdendo força	LULU 2024, TPR 2012, DECK 2025, CMG 2023	Concorrência, tarifas, troca de CEO depois da queda
Crescimento que normaliza / aquisição grande	KNSL 2024, VRSK 2025, NFLX 2025 (Warner Bros), TTWO 2021	Mercado precificava a continuidade

Checklist sugerido (não backtestável de forma honesta): lucro acima da tendência por ciclo? aquisição transformadora em curso? dependência de um cliente/produto/regulador? marca perdendo participação? A troca de CEO, nos casos vistos, veio depois da queda.

10. Setores (Opportunity of Lifetime)

Setor	% dos 50 piores	% de todos	% dos 50 melhores	Retorno médio da posição (a.a.)	Carteira sem o setor	Δ total	Δ 2012–19	Δ 2020–26
Tecnologia	16,0%	23,8%	36,0%	29,5%	15,5%	**-2,6%**	-0,6%	-5,0%
Consumo discricionário	16,0%	23,3%	18,0%	16,7%	18,7%	**+0,6%**	+0,5%	+0,7%
Industrial	30,0%	23,3%	18,0%	16,6%	19,0%	**+0,9%**	-0,1%	+2,1%
Financeiro	12,0%	11,0%	12,0%	18,2%	18,2%	**+0,1%**	-0,2%	+0,5%
Saúde	12,0%	9,3%	4,0%	16,3%	18,3%	**+0,2%**	+0,2%	+0,1%

Setor	% dos 50 piores	% de todos	% dos 50 melhores	Retorno médio da posição (a.a.)	Carteira sem o setor	Δ total	Δ 2012–19	Δ 2020-26
Comunicação	4,0%	3,5%	6,0%	30,7%	17,8%	**-0,3%**	-0,6%	+0,1%
Consumo básico	6,0%	2,6%	4,0%	9,4%	18,4%	**+0,3%**	+0,2%	+0,4%
Materiais	4,0%	2,2%	2,0%	6,7%	18,5%	**+0,4%**	+0,2%	+0,5%
Energia	0,0%	0,9%	0,0%	15,4%	18,2%	**+0,0%**	+0,2%	-0,1%
Cíclicos (grupo)	30,0%	29,5%	38,0%	21,7%	17,5%	**-0,6%**	+1,3%	-2,9%

Leitura: nenhum setor justifica exceção. Tecnologia é o motor (excluir custa 2,6 p.p. a.a.); cíclicos têm alta dispersão e aparecem mais entre os melhores do que entre os piores. Industrial e Saúde vão mal na Opportunity of Lifetime, mas bem em Good Companies, Great Returns: o risco é o momento do ciclo, não o setor.

11. Estabilidade do ROIC (zROIC) e ROIC marginal (EUA)

Excluídas de Opportunity of Lifetime por ROIC médio, por faixa de zROIC:

Faixa	Posições	Empresas	Retorno a.a.	vs Universo	t	% negativas	ROIC (mediana)	ROIC marginal (mediana)
Todas	1452	148	23,2%	**+5,7%**	3,5	33,3%	14,1%	21,6%
< 0,15	284	43	23,3%	**+4,5%**	1,0	29,9%	14,1%	18,9%
0,15–0,30	761	91	22,3%	**+5,5%**	2,6	34,3%	14,5%	22,1%
0,30–0,50	300	55	23,0%	**+7,0%**	1,3	34,3%	13,4%	26,1%
0,50–0,70	107	23	29,0%	**+7,0%**	1,0	31,8%	14,8%	14,2%
≥ 0,70 (instável)	0							

Mesmo grupo, terço mais instável, por ROIC marginal de 5 anos:

Faixa	Posições	Empresas	Retorno a.a.	vs Universo	t	% negativas	ROIC (mediana)	ROIC marginal (mediana)
zROIC alto (todas)	486	82	25,5%	**+8,1%**	2,6	32,9%	13,6%	25,9%
ROIC marginal acima da mediana do grupo (21,6%)	191	42	22,8%	**+8,7%**	1,6	38,7%	14,3%	35,7%
ROIC marginal abaixo da mediana do grupo	135	29	33,4%	**+14,3%**	2,5	28,1%	13,2%	6,8%
ROIC marginal acima do ROIC da empresa (melhora)	212	43	22,9%	**+8,7%**	1,6	37,7%	14,2%	33,2%
ROIC marginal abaixo do ROIC da empresa (piora)	114	23	35,0%	**+15,4%**	2,2	28,1%	13,5%	6,5%
Sem ROIC marginal (capital não cresceu em 5 anos)	160	38	22,1%	**+2,1%**	-0,8	30,0%	13,4%	—

Excluídas por ROIC instável (zROIC ≥ 0,7), em 5 faixas:

Faixa de zROIC	Posições	Empresas	Retorno a.a.	vs Universo	t	% negativas	ROIC (mediana)	ROIC marginal (mediana)
Todas	220	35	24,5%	**+6,4%**	1,4	35,9%	60,4%	16,5%
0,70–0,80	47	11	39,8%	**+12,8%**	1,5	31,9%	31,5%	13,1%
0,80–0,93	42	9	11,9%	**-0,7%**	0,0	47,6%	66,6%	21,5%
0,93–1,16	46	12	20,0%	**+2,6%**	-0,3	37,0%	87,4%	22,9%
1,16–1,68	42	10	22,4%	**+6,0%**	0,5	31,0%	61,0%	28,5%
1,68–4,40	43	8	27,1%	**+10,7%**	0,8	32,6%	97,4%	6,6%

Leitura: a estabilidade do ROIC não é premiada (o ROIC mais estável é a faixa de menor excesso). Nas excluídas por ROIC médio, ROIC marginal **abaixo** do histórico (capital novo ainda sem retorno, fundo de ciclo) rendeu mais (+15,4 p.p., t = 2,2). No grupo "ROIC instável" não há padrão: boa parte da instabilidade vem de capital investido perto de zero (caixa excessivo, recompras), ou seja, é artefato de medição. O corte de 0,7 hoje barra empresas estáveis.

12. Brasil

Dados da CVM (DFP 2010+, point-in-time pela data de entrega), preços do Yahoo, B3 com liquidez ≥ R$ 10 mi/dia. Parâmetros: EUA + 2,5 p.p. (WACC 11%, g 9,5% → 6% igual para financeiras, crescimento 17,5%/8,5%, retorno 22,5%/10,5%) e ROIC alto de 17%. Período: 03/2015 a 09/2026, ~81 empresas classificadas por trimestre.

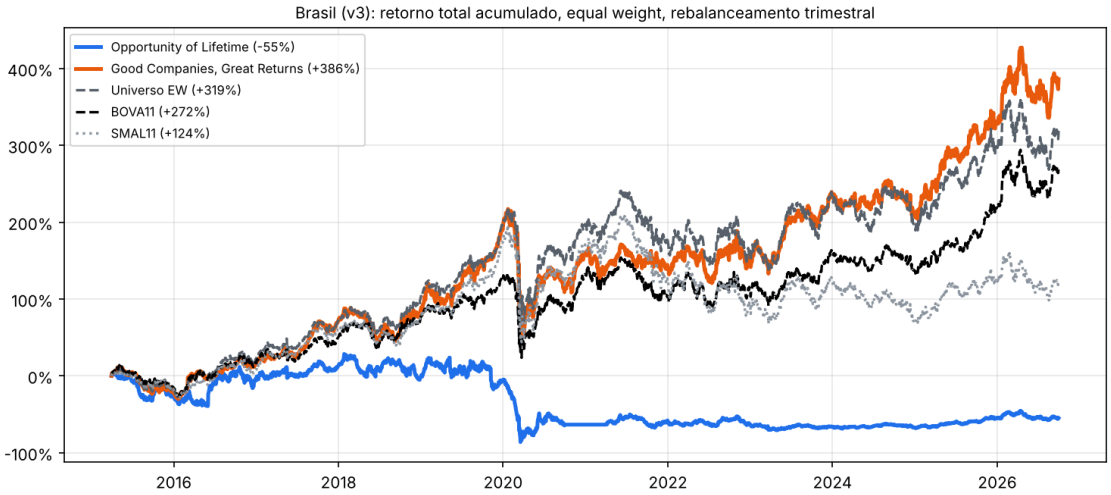
ROIC: Brasil × EUA (observações trimestrais 2014–2026):

Grupo	Mediana	25% / 75%	> 20%	10–20%	< 10%	zROIC ≥ 0,7
EUA — operacionais	13.3%	7.0% / 22.4%	30%	33%	37%	14%
EUA — financeiras (ROE)	11.4%	8.6% / 17.5%	21%	41%	38%	13%
Brasil — operacionais	11.0%	6.5% / 16.4%	16%	40%	44%	22%
Brasil — financeiras (ROE)	15.5%	11.9% / 18.2%	20%	62%	18%	12%

A alíquota efetiva mediana é ~20% nos dois países; a diferença está no lucro operacional por capital investido (mix setorial: energia, saneamento, siderurgia, construção).

Resultado (corte de zGrowth 2,93):

Carteira	Retorno anual	vs Universo EW	t	Max DD	Ações em média	Trimestres vazios
Opportunity of Lifetime	-6,7%	-13,3%	-1,4	-89,2%	3,4	2
Good Companies, Great Returns	14,7%	+1,3%	0,5	-52,8%	11,2	0
Excellent but Fair	4,5%	-10,7%	-1,5	-38,6%	0,3	33
Good but Margin of Safety Required	-0,1%	-11,1%	-1,5	-53,3%	2,2	5
Cheap Slow Compounder	14,4%	+0,8%	0,1	-45,6%	1,8	4
Interesting but Requires Attention	-1,0%	-12,5%	-1,9	-74,2%	3,6	4
Cheap but Aggressive	10,8%	-1,4%	-0,2	-54,2%	1,4	9
Expensive for what you get	0,9%	-11,7%	-1,9	-45,4%	1,0	17
Investable but Not Good	4,8%	-9,5%	-1,1	-41,8%	0,3	32
Expensive	-3,0%	-14,2%	-1,7	-69,7%	1,7	6
Do not Waste Time	14,0%	+1,5%	1,0	-49,6%	46,3	0
Universo EW (contraprova)	13,3%			-48,0%	73	
BOVA11	12,1%			-46,9%		
SMAL11	7,3%			-51,1%		



Atribuição: a Opportunity of Lifetime depende da Unipar e sofre com CVC e Blau (sem a maior contribuição: −11,5% a.a.). Good Companies, Great Returns é espalhada (Bradesco, Yduqs, Cosan, CVC 2016–18, Magazine Luiza 2019–22; sem as 5 maiores ainda faz 10,6% a.a.). CVC e Magazine Luiza repetem o padrão americano: vencedoras com um defeito, perdedoras quando ficam "perfeitas".

Leitura: com réguas absolutas o Brasil tem poucas empresas por classe; só Good Companies, Great Returns tem amostra razoável, e mantém a direção dos EUA, com vantagem menor e não significativa.

13. Dois países: o que tirou a empresa de Opportunity of Lifetime e o perfil de melhores e piores

EUA: desempenho de cada defeito

Grupo	Ações (média)	% de GCGR	Retorno médio a.a.	vs OoL (a.a.)	t vs OoL	vs Universo EW	Contribuição para GCGR − OoL
Opportunity of Lifetime (referência)	29,7	—	18,8%	—	—	+2,1%	—
Growth instável (zGrowth)	5,5	13,8%	15,7%	-3,0%	-0,7	-0,9%	**-0,3%**
Growth médio	4,9	12,6%	17,9%	-0,9%	-0,2	+1,3%	**-0,4%**
ROIC instável (zROIC)	4,1	9,8%	23,2%	+3,7%	0,8	+6,6%	**+0,3%**
ROIC médio	25,0	63,8%	22,0%	+3,3%	1,4	+5,4%	**+2,2%**
Good Companies, Great Returns (total)	39,2	100%	20,6%	+1,9%		+4,0%	

Brasil: desempenho de cada defeito

Grupo	Ações (média)	% de GCGR	Retorno médio a.a.	vs OoL (a.a.)	t vs OoL	vs Universo EW	Contribuição para GCGR − OoL
Opportunity of Lifetime (referência)	3,5	—	3,1%	—	—	-12,1%	—
Growth instável (zGrowth)	1,6	12,9%	15,0%	+5,3%	0,4	-6,2%	**+0,0%**
Growth médio	1,8	17,8%	24,8%	+18,6%	1,6	+5,7%	**+4,4%**
ROIC instável (zROIC)	1,9	3,1%	28,5%	+28,1%	1,1	+20,5%	**+1,0%**
ROIC médio	7,6	66,2%	15,8%	+11,7%	1,2	-0,4%	**+8,0%**
Good Companies, Great Returns (total)	11,2	100%	17,5%	+14,0%		+1,3%	

EUA: perfil na entrada (piores 20%, todos, melhores 20%)

Indicador	OoL piores 20%	OoL todos	OoL melhores 20%	GCGR piores 20%	GCGR todos	GCGR melhores 20%
Growth (mediana 5 anos)	26,2%	27,1%	37,7%	23,1%	23,6%	32,5%
zGrowth	0,9	0,9	0,9	1,4	1,3	1,2
Último crescimento anual	43,8%	29,7%	34,2%	30,1%	28,1%	30,1%
ROIC	27,0%	28,7%	30,2%	19,4%	18,2%	15,4%
zROIC	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Retorno esperado	41,5%	38,8%	50,7%	30,0%	31,6%	43,4%
P/L de entrada	22,1	26,1	25,8	21,2	20,2	19,6
P/E justo	36,5	36,7	39,7	27,6	27,2	27,6
P/L ÷ P/E justo	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7
Dividend yield	0,9%	0,7%	0,2%	1,3%	1,2%	0,4%
Retorno 12m antes	23,3%	18,8%	20,0%	9,0%	10,0%	10,2%
Trimestres na classe	4,0	6,0	12,0	4,0	4,0	8,0
Retorno do episódio	-18,7%	25,2%	117,5%	-12,0%	19,4%	83,0%

Brasil: perfil na entrada

Indicador	OoL piores 20%	OoL todos	OoL melhores 20%	GCGR piores 20%	GCGR todos	GCGR melhores 20%
Growth (mediana 5 anos)	27,2%	32,5%	54,1%	34,8%	31,1%	39,4%
zGrowth	0,6	1,0	1,1	1,7	1,5	1,4
Último crescimento anual	11,7%	20,7%	34,2%	34,6%	25,8%	30,5%

Indicador	OoL piores 20%	OoL todos	OoL melhores 20%	GCGR piores 20%	GCGR todos	GCGR melhores 20%
ROIC	31,9%	21,5%	23,9%	13,8%	15,6%	16,9%
zROIC	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2
Retorno esperado	38,2%	71,2%	116,1%	56,0%	46,1%	47,9%
P/L de entrada	22,8	10,6	10,0	10,8	10,4	11,0
P/E justo	30,6	28,7	32,8	15,0	18,5	17,5
P/L ÷ P/E justo	0,8	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6
Dividend yield	0,8%	2,7%	1,6%	4,5%	4,7%	3,6%
Retorno 12m antes	6,4%	6,4%	6,4%	15,1%	14,2%	17,6%
Trimestres na classe	3,5	4,0	6,0	2,0	4,0	5,5
Retorno do episódio	-35,3%	0,1%	50,7%	-19,8%	13,2%	89,8%

Padrões comuns: (1) o crescimento estrutural de 5 anos é o indicador que mais separa vencedores de perdedores nos quatro grupos; (2) "Growth instável" é o pior defeito nos dois países; (3) pagar caro pela perfeição é o maior risco da Opportunity of Lifetime (EUA: entrada depois de alta forte e salto de lucro; Brasil: P/L de 23x contra 10x da média).

14. Limitações

- **Viés de sobrevivência:** universos de hoje (S&P 500 atual + planilha; B3 listada hoje). A contraprova mede o viés.
- **ROIC:** caixa excessivo, intangíveis de aquisições, asset-light com capital de giro negativo, braços financeiros (ex.: Deere) e cortes de 20%/10% não revistos.
- **Método histórico:** sem estimativas de consenso point-in-time; o Excel e o P1 não são backtestáveis.
- **Cobertura:** japonesas e europeias da planilha ficam fora do backtest (sem XBRL na SEC).
- **Execução:** compra no fechamento do mesmo pregão do sinal (levemente otimista); custo de 10 bps por ponta.
- **Múltiplos testes:** muitos cortes foram testados; resultados com t < 2 devem ser lidos como indício.

15. Próximos passos sugeridos

- **Terminar a investigação do ROIC:** caixa excessivo (limite ou caixa operacional), intangíveis de aquisição (capital operacional + ágio/intangíveis), média do capital de dois anos, teto de ROIC; depois, recalibrar os cortes (absolutos ou por percentil, por país).
- **Rever o zROIC:** com o ROIC corrigido, reavaliar se o corte de 0,7 deve existir.
- **Regras candidatas a backtestar nos dois países:** excluir de Good Companies, Great Returns o defeito "Growth instável"; evitar entradas na Opportunity of Lifetime depois de alta forte combinada com salto de lucro; exigir crescimento estrutural maior.
- **ETF:** pela evidência atual, Good Companies, Great Returns é a classe candidata; a Opportunity of Lifetime pura é concentrada e frágil.

Anexo: onde está cada análise

Código e tabelas em price_tracker/ (branch claude/brave-tesla-93qd1w). Para refazer tudo: ./run_all.sh; para o PDF: python3 report/build_report.py.

Análise	Arquivo
Backtest EUA (tabelas e gráficos)	backtest/summarize.py · classes_zg*.png
Diagnóstico OoL × GCGR	backtest/diagnose_*.md
Cenários de P/E justo	backtest/scenarios.md
Atribuição	backtest/attribution_2.93.md
Distribuições / esperado × realizado	backtest/expected_vs_realized_2.93.md
Piores episódios / setores	backtest/worst_cases_2.93.md · sectors_2.93.md
zROIC e ROIC marginal	backtest/zroic_breakdown.md · zroic_unstable.md
Dois países	backtest/diag_two_countries.md
ROIC ano a ano (excluídas por ROIC médio)	backtest/roic_historico_roic_medio.xlsx
Brasil	brasil/run_v3.md · attribution_br*.md
Modelo atual (Excel × P1 × P2)	report_ool_2026-11-09.md · report_2026-11-09.md